ஆல்கே, பாக்டீரியா, ஈஸ்ட் மற்றும் பூஞ்சையை போன்ற இவற்றின் புரத உட்பொருள் வளர்ச்சியை குறிப்பிடம் விதமாக "ஒரு செல் புரதம்" என்ற வார்தை மாசாசுட் தொழில்நுட்ப மையம் சி.எல். வில்சன் (1966) என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த பெயர் பேராசிரியர் ஸ்கரிம்சோ (MIT, 1967) என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தபட்டது. பொதுவாக நுண்ணுயிர்கள் *சூடோமோனஸ்ஃபேசிலிஸ் சூடேரமோனஸ் ஃபேளவா குளோரல்லா, அனாபீனா, ஸ்பைரூலினா, கிளாமிடோமோனஸ், அகாரிகஸ்* போன்றவை SCP உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தபடுகின்றன. அதிக அளவு SCP உற்பத்தியின் படம் 6.11 காண்பிக்கப்பட்டு உள்ளது.

SCP உற்பத்திக்கு பல முறைகள் உள்ளன. ஜப்பானிய முறையில், செயற்கையான சூரிய ஒளியை வைத்து தட்டையான தட்டிலும் மற்றும் ஆழமற்ற குளத்தில் இயந்திர சூழற்சியில் ஆல்கா வளர்த்தலும் அல்லது ஆழமான குளத்தில் (20–30 செமீ மேல் ஆழம் இல்லாத) இயந்திரம் கொண்டும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அதிக SCP உற்பத்திக்கு உகந்த ஒளி ஒரு முக்கியமான காரணியாகும். சாதாரண சூழ்நிலையக் காட்டிலும் உகந்த ஒளியில் 20 மடங்கு வேகமாக *செனிடெஸ்மஸ்* வளரும். உகந்த வெப்பநிலை மற்றும் ஒளியின் அடர்த்தி மற்றும் சிறுசிற்றினத்தை





படம் 6.11: அதிக அளவு SCP உற்பத்தி செய்தல்

பொறுத்து pH வேறுபடுகிறது. எடுத்துக்காட்டு ஸ்பைரூலினா, pH 9.5, வெப்பநிலை 25°C–35°C வளர்க்கப்படுகிறது. அட்டவணை 6.6 SCP உற்பத்தி பயன்படுத்தபடும் பல்வேறு வகையான நுண்ணுயிர்கள் மற்றும் மூலப்பொருள்களை (substrate) காட்டுகிறது.

அட்டவணை 6.6: SCP உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருள்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கள்

நுண்ணுயிர்கள் பாக்டீரியா	நுண்ணுயிர்கள் மூலப்பொருள்கள்
பாக்டீரியா சூடோமோனாஸ் சிற்றினம்	ஆல்கேன்
மெத்திலேமோனஸ்	மெத்தனால்
ஈஸ்ட் *கேன்டிடா யுடிலிஸ்* *லேக்டோ பேசில்லஸ் பல்கேரிகஸ்*	 சல்பைட் திரவம் தயிரின் தெளிந்த நீர்
பூஞ்சை ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் நைகர் டிரைகோடெர்மா விரிடே	கரும்புச்சாறு வைக்கோல் ஸ்டர்ச்சு
ஆல்கே ஸ்பைரூலினா மேக்சிமா செனிடெஸ்மஸ் ஆக்டஸ்	 கார்பன் டை ஆக்ஸைடு கார்பன் டை ஆக்ஸைடு
ஆக்டினோமைசீட்ஸ் நோகார்டியா	 ஆல்கேன்ஸ்
காளான் அகாரிகஸ் பைஸ்போரஸ் வொல்வேரில்லா வெல்வேசியே	 மக்கிய உரம் நெல் வைக்கோல், பருத்தி வைக்கோல்

SCP உற்பத்தியில் உள்ள படிநிலைகள்

வளர்ச்சிக்கு தேவையான, கார்பன், நைட்ரஜன், CO_2, அமோனியா நுண்ணளவு தனிமம் சேர்க்கப்படுகிறது

↓

நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊடகம், நொதிகலன் உபகாரணிகள் பயன்படுத்தி அசுத்தமாகுதலானது தடுக்கப்படுகிறது

↓

தேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட நுண்ணுயிர்கள் தூய நிலையில் உட்செலுத்தப்படுகிறது (Inoculation)

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 107 2/14/2020 4:47:19 PM